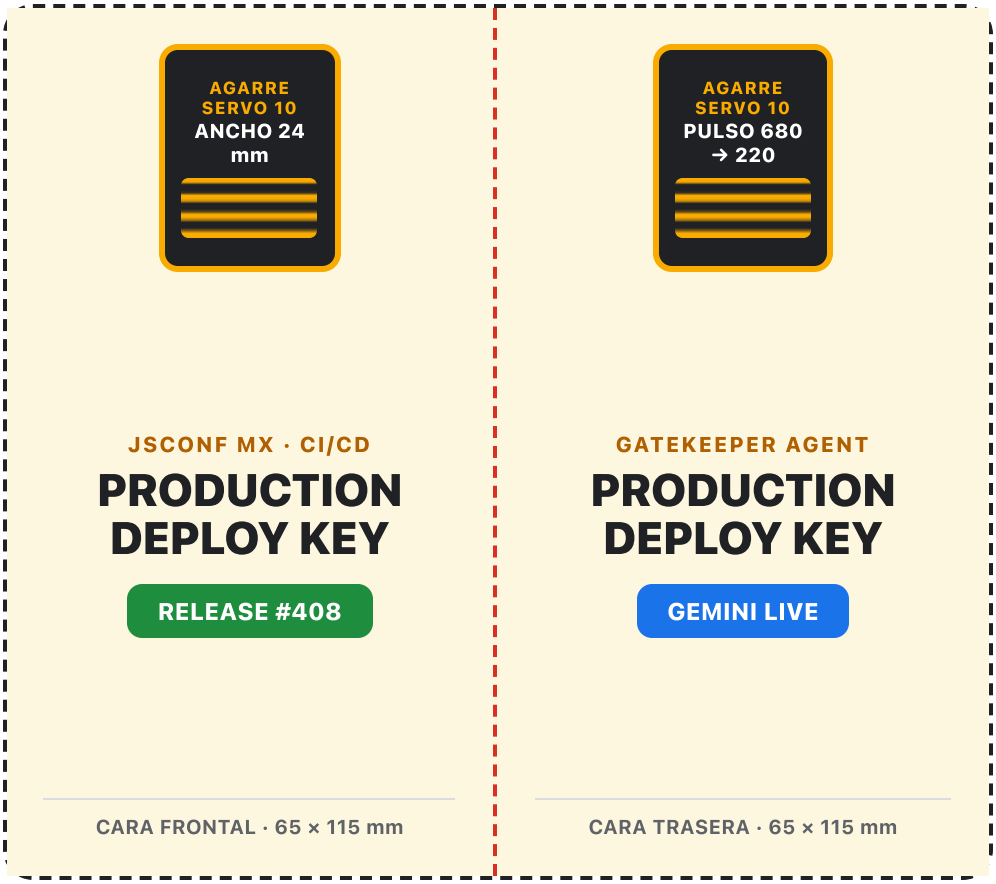
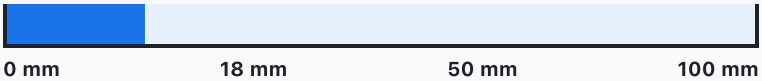
SERVO ID 10 · PINZA PARALELA

Instrucciones de armado (Escala 1:1 verificada):
1. Imprime en **Tamaño Real / Escala 100%** (sin ajustar a página). Verifica con una regla la barra inferior de **100 mm**.
2. Recorta el rectángulo exterior punteado (**130 × 115 mm**) y dóblalo por la línea roja central para obtener una tarjeta rígida doble cara de **65 × 115 mm** (puedes pegar cartulina o foamboard en medio).
3. En Demo B, pulsa **Sujetar Llave** y coloca la pestaña negra superior (**24 mm** de ancho) entre los dedos de la pinza (Servo ID 10, pulso cerrado 680, pulso abierto 220).

▼ LÍNEA DE DOBLEZ CENTRAL (DOBLAR A LA MITAD Y PEGAR) ▼



REGLA DE VERIFICACIÓN DE IMPRESIÓN 1:1 (DEBE MEDIR EXACTAMENTE 100 mm)



ZONA AZUL = 18 mm (APERTURA MÍNIMA PINZA)

BANDEJA IZQUIERDA · COLOCAR A 18 CM A LA IZQUIERDA DEL ROBOT

POSE: JOINT 1 = 680 · SERVO 10 = 220



DEPLOY APROBADO · PRODUCCIÓN

Tests en verde + Plan de Rollback verificado por Gemini Live

BANDEJA DERECHA · COLOCAR A 18 CM A LA DERECHA DEL ROBOT

POSE: JOINT 1 = 260 · SERVO 10 = 220



DEPLOY RECHAZADO · ROLLBACK

PR bloqueado físicamente por falta de pruebas o riesgo en producción

▲ PESTAÑA SUPERIOR DE BASE (DOBLAR HACIA ADENTRO Y PEGAR CON LA BASE INFERIOR) ▲

Vista para el presentador · Colocar a 42 cm frente al chasis y 20 cm a la izquierda

CLOUD RUN

TÓTEM 01 · IZQUIERDA DEL ROBOT (Y = +20 CM)

SERVICIO 01 · IZQUIERDA

STRAFE IZQ · JOINT 1 = 560

CR

CLOUD RUN

Contenedores Serverless & API Gateway (512 MiB OOM)

▼ DOBLAR BASE AQUÍ PARA FORMAR EL PRISMA TRIANGULAR DE MESA ▼

▼ PESTAÑA INFERIOR DE BASE (42 CM FRENTE AL ROBOT · 20 CM A LA IZQUIERDA) ▼

Y = 0 CM · CENTRO

▲ PESTAÑA SUPERIOR DE BASE (DOBLAR HACIA ADENTRO Y PEGAR CON LA BASE INFERIOR) ▲

Vista para el presentador · Colocar a 42 cm justo frente al chasis del robot

GEMINI LIVE

TÓTEM 02 · CENTRO FRENTE AL ROBOT (Y = 0 CM)

SERVICIO 02 · CENTRO

CENTRO · JOINT 1 = 500

GL

GEMINI LIVE

WebSocket Audio PCM 16 kHz / 24 kHz & Barge-In Queue

▼ DOBLAR BASE AQUÍ PARA FORMAR EL PRISMA TRIANGULAR DE MESA ▼

▼ PESTAÑA INFERIOR DE BASE (42 CM FRENTE AL ROBOT · CENTRO Y = 0 CM) ▼

Y = -20 CM · DERECHA

▲ PESTAÑA SUPERIOR DE BASE (DOBLAR HACIA ADENTRO Y PEGAR CON LA BASE INFERIOR) ▲

Vista para el presentador · Colocar a 42 cm frente al chasis y 20 cm a la derecha

FIRESTORE

TÓTEM 03 · DERECHA DEL ROBOT (Y = -20 CM)

SERVICIO 03 · DERECHA

STRAFE DER · JOINT 1 = 440

FS

FIRESTORE

Estado en Tiempo Real & Índices Compuestos (`FAILED_PRECONDITION`)

▼ DOBLAR BASE AQUÍ PARA FORMAR EL PRISMA TRIANGULAR DE MESA ▼

▼ PESTAÑA INFERIOR DE BASE (42 CM FRENTE AL ROBOT · 20 CM A LA DERECHA) ▼